Inferencia Estadística

Análisis de varianza

Diana C. Moreno Ch.

Índice General

1 ANOVA de dos factores

1 ANOVA de dos factores

ANOVA de dos factores

$$y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + \epsilon_{ijk}$$

- μ: Media global (el intercepto).
- α_i, β_j: Efectos diferenciales de cada factor.
- $(\alpha\beta)_{ij}$: Término de interacción (sinergia entre factores).
- ϵ_{ijk}: Error residual independiente e idénticamente distribuido.

Interpretación

La tabla ANOVA descompone la varianza total para probar si los coeficientes del modelo $(\alpha, \beta, \alpha\beta)$ son significativamente distintos de cero.

Análisis de Varianza de Dos Factores

Las 3 hipótesis por probar son las siguientes:

1. $H_0' : \alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = \alpha_a = 0$
   H_1' : Al menos una de las α_i no es igual a 0.

2. $H_0'' : \beta_1 = \beta_2 = \cdots = \beta_b = 0$
   H_1'' : Al menos una de las β_j no es igual a 0.

3. $H_0''' : (\alpha\beta)_{11} = (\alpha\beta)_{12} = \cdots = (\alpha\beta)_{ab} = 0$
   H_1''' : Al menos una de las $(\alpha\beta)_{ij}$ no es igual a 0.

Hipótesis para un diseño factorial con interacción.

Tabla ANOVA: Experimento de 2 Factores

Análisis de Varianza con n réplicas

Estructura para evaluar efectos principales e interacciones.

Fuente de variación	**Suma de cuadrados**	**Grados de libertad**	**Cuadrado medio**	f **calculada**
Efecto principal				
Factor A	SCA	$a-1$	$s_1^2 = \frac{SCA}{a-1}$	$f_1 = \frac{s_1^2}{s^2}$
Factor B	SCB	$b-1$	$s_2^2 = \frac{SCB}{b-1}$	$f_2 = \frac{s_2^2}{s^2}$
Interacciones				
AB	$SC(AB)$	$(a-1)(b-1)$	$s_3^2 = \frac{SC(AB)}{(a-1)(b-1)}$	$f_3 = \frac{s_3^2}{s^2}$
Error	SCE	$ab(n-1)$	$s^2 = \frac{SCE}{ab(n-1)}$	
Total	STC	$abn-1$		

Planteamiento del Problema

Ejemplo

En un experimento realizado para determinar cuál de 3 sistemas de misiles distintos es preferible, se midió la tasa de combustión del propulsor para 24 arranques estáticos. Se emplearon 4 tipos de combustible diferentes y el experimento generó observaciones duplicadas de las tasas de combustión para cada combinación de los tratamientos.
Los datos, ya codificados, se presentan en la tabla.

Planteamiento del Problema

Ejemplo

Sistema de misiles	**Tipo de propulsor**			
	b_1	b_2	b_3	b_4
a_1	34.0	30.1	29.8	29.0
	32.7	32.8	26.7	28.9
a_2	32.0	30.2	28.7	27.6
	33.2	29.8	28.1	27.8
a_3	28.4	27.3	29.7	28.8
	29.3	28.9	27.3	29.1

Planteamiento del Problema

Ejemplo

- **Factor A:** Sistemas de misiles $(a = 3)$
- **Factor B:** Tipos de propulsor $(b = 4)$
- **Réplicas:** $n = 2$ por cada combinación.

Hipótesis por Probar

Las 3 hipótesis por probar en este diseño de dos factores son las siguientes:

1. **Efecto del Factor A (Sistemas):**
   $H_0' : \alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = \alpha_a = 0$
   H_1' : Al menos una de las α_i no es igual a 0.

2. **Efecto del Factor B (Propulsores):**
   $H_0'' : \beta_1 = \beta_2 = \cdots = \beta_b = 0$
   H_1'' : Al menos una de las β_j no es igual a 0.

3. **Interacción (Sistemas $\times$ Propulsores):**
   $H_0''' : (\alpha\beta)_{11} = (\alpha\beta)_{12} = \cdots = (\alpha\beta)_{ab} = 0$
   H_1''' : Al menos una de las $(\alpha\beta)_{ij}$ no es igual a 0.

Modelo Matemático

El modelo estadístico para este experimento es:

$$Y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + \epsilon_{ijk}$$

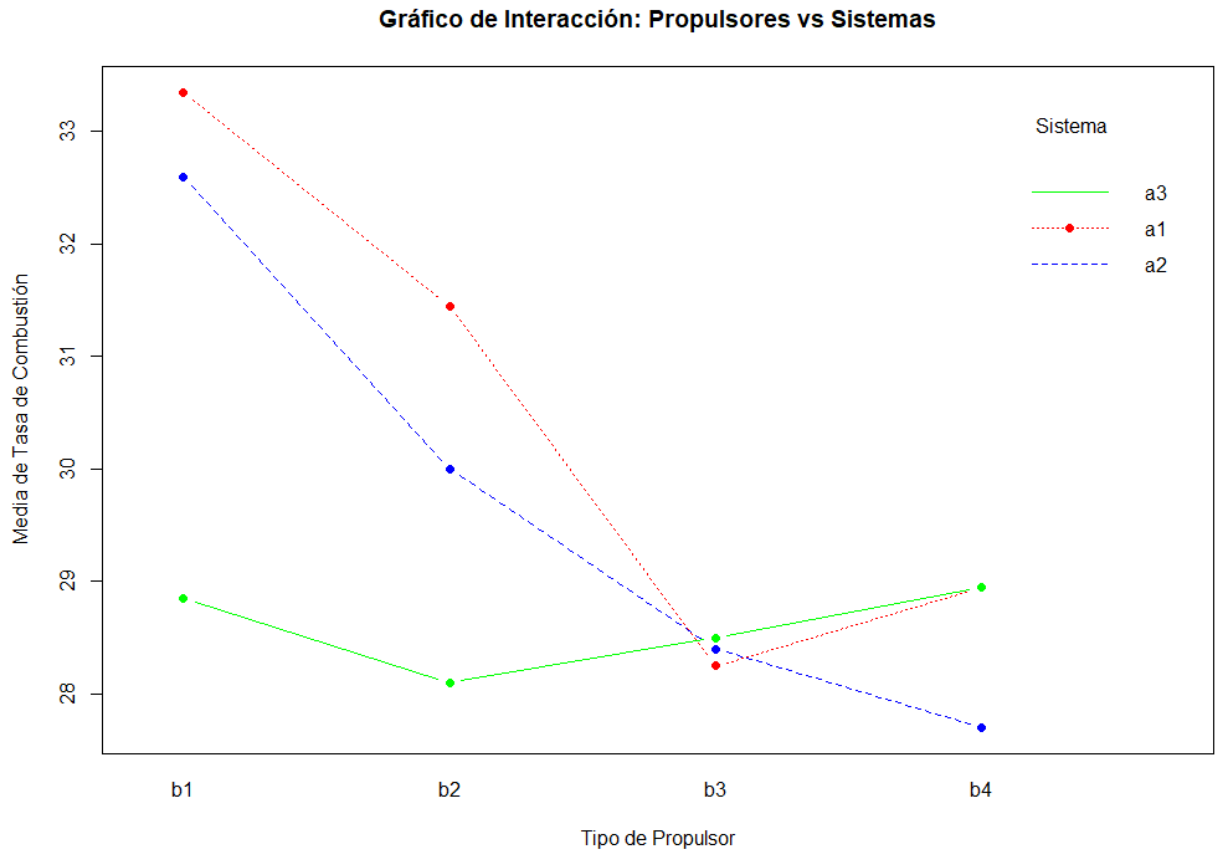
Donde:

- μ Media global.
- α_i Efecto del i-ésimo sistema de misiles.
- β_j Efecto del j-ésimo tipo de propulsor.
- $(\alpha\beta)_{ij}$ Efecto de la interacción entre el misil i y propulsor j.
- ϵ_{ijk} Error aleatorio experimental.

Resultados del Análisis de Varianza

Fuente de variación	**Suma de cuadrados**	**Grados de libertad**	**Cuadrado medio**	f **calculada**
Sistema misiles	14.52	2	7.26	5.84
Tipo propulsor	40.08	3	13.36	10.75
Interacción	22.16	6	3.69	2.97
Error	14.91	12	1.24	
Total	**91.68**	**23**		

Gráfico


Gráfico de Interacción: Propulsores vs Sistemas
Media de Tasa de Combustión
28
29
30
31
32
33
b1
b2
b3
b4
Tipo de Propulsor
Sistema
a3
a1
a2

Bibliografía

Bibliografía

1. Walpole, R. E., Myers, R. H., & Myers, S. L. (1999). Probabilidad y estadística para ingenieros. Pearson educación.